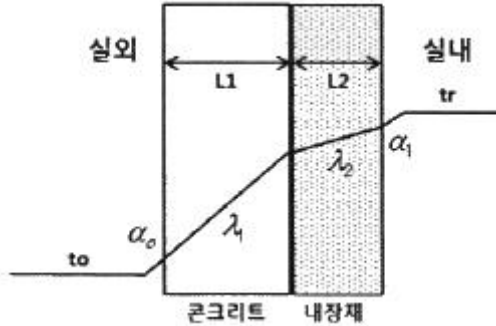


1과목 : 공기조화

1. 콘크리트로 된 외벽의 실내측에 내장재를 부착했을 때 내장재의 실내측 표면에 결로가 일어나지 않도록 하기 위한 내장재 두께  $L_2(\text{mm})$ 는 최소 얼마이어야 하는가? (단, 외기온도  $-5^\circ\text{C}$ , 실내온도  $20^\circ\text{C}$ , 실내공기의 노점온도  $12^\circ\text{C}$ , 콘크리트의 벽두께  $100\text{mm}$ , 콘크리트의 열전도율은  $0.0016 \text{ kW/m}\cdot\text{K}$ , 내장재의 열전도율은  $0.00017 \text{ kW/m}\cdot\text{K}$ , 실외측 열전달율은  $0.023 \text{ kW/m}^2\cdot\text{K}$ , 실내측 열전달율은  $0.009 \text{ kW/m}^2\cdot\text{K}$  이다.)



- ① 19.7                      ② 22.1  
③ 25.3                      ④ 37.2
2. 지하철에 적용할 기계 환기 방식의 기능으로 틀린 것은?  
① 피스톤효과로 유발된 열차풍으로 환기효과를 높인다.  
② 화재 시 배연기능을 달성한다.  
③ 터널 내의 고온의 공기를 외부로 배출한다.  
④ 터널 내의 잔류 열을 배출하고 신선외기를 도입하여 토양의 발열효과를 상승시킨다.
3.  $90^\circ\text{C}$  고온수  $25 \text{ kg}$ 을  $100^\circ\text{C}$ 의 건조포화액으로 가열하는데 필요한 열량(kJ)은? (단, 물의 비열은  $4.2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$  이다.)  
① 42                      ② 250  
③ 525                      ④ 1050
4. 셀 앤 튜브 열교환기에서 유체의 흐름에 의해 생기는 진동의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 층류 흐름                      ② 음향 진동  
③ 소용돌이 흐름                      ④ 병류의 와류 형성
5. 열원방식의 분류는 일반 열원방식과 특수 열원방식으로 구분할 수 있다. 다음 중 일반 열원방식으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 빙축열 방식                      ② 흡수식 냉동기 + 보일러  
③ 전동 냉동기 + 보일러                      ④ 흡수식 냉온수 발생기
6. 공기조화 계획을 진행하기 위한 순서로 옳은 것은?  
① 기본계획 → 기본구상 → 실시계획 → 실시설계  
② 기본구상 → 기본계획 → 실시설계 → 실시계획  
③ 기본구상 → 기본계획 → 실시계획 → 실시설계  
④ 기본계획 → 실시계획 → 기본구상 → 실시설계
7. 다음 중 흡습성 물질이 도포된 엘리먼트를 적층시켜 원판형태로 만든 로터와 로터를 구동하는 장치 및 케이싱으로 구성되어 있는 전열교환기의 형태는?  
① 고정형                      ② 정지형  
③ 회전형                      ④ 원판형

8. 지역난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광범위한 지역의 대규모 난방에 적합하며, 열매는 고온수 또는 고압증기를 사용한다.  
② 소비처에서 24시간 연속난방과 연속급탕이 가능하다.  
③ 대규모화에 따라 고효율 운전 및 폐열을 이용하는 등 에너지 취득이 경제적이다.  
④ 순환펌프 용량이 크며 열 수송배관에서의 열손실이 작다.

9. 증기트랩에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 바이메탈 트랩은 내부에 열팽창계수가 다른 두 개의 금속이 접합된 바이메탈로 구성되며, 워터해머에 안전하고, 과열증기에도 사용 가능하다.  
② 벨로즈 트랩은 금속제의 벨로즈 속에 휘발성 액체가 봉입되어 있어 주위에 증기가 있으면 팽창되고, 증기가 응축되면 온도에 의해 수축하는 원리를 이용한 트랩이다.  
③ 플로트 트랩은 응축수의 온도차를 이용하여 플로트가 상하로 움직이며 밸브를 개폐한다.  
④ 버킷 트랩은 응축수의 부력을 이용하여 밸브를 개폐하며 상향식과 하향식이 있다.

10. 복사난방에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다른 방식에 비해 쾌감도가 높다.  
② 시설비가 적게 든다.  
③ 실내에 유닛이 노출되지 않는다.  
④ 열용량이 크기 때문에 방열량 조절에 시간이 다소 걸린다.

11. 주로 대형 덕트에서 덕트의 찌그러짐을 방지하기 위하여 덕트의 옆면 철판에 주름을 잡아주는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 다이아몬드 브레이크                      ② 가이드 베인  
③ 보강앵글                      ④ 시임

12. 냉방부하 계산시 유리창을 통한 취득열 부하를 줄이는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 얇은 유리를 사용한다.  
② 투명 유리를 사용한다.  
③ 흡수율이 큰 재료의 유리를 사용한다.  
④ 반사율이 큰 재료의 유리를 사용한다.

13. 다음 중 수-공기 공기조화 방식에 해당하는 것은?

- ① 2중 덕트 방식                      ② 패키지 유닛 방식  
③ 복사 냉난방 방식                      ④ 정풍량 단일 덕트 방식

14. 두께  $150\text{mm}$ , 면적  $10\text{m}^2$  인 콘크리트 내벽의 외부온도가  $30^\circ\text{C}$ , 내부온도가  $20^\circ\text{C}$  일 때 8시간 동안 전달되는 열량(kJ)은? (단, 콘크리트 내벽의 열전도율은  $1.5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  이다.)

- ① 1350                      ② 8350  
③ 13200                      ④ 28800

15. 습공기의 상태변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 습공기를 가습하면 상대습도가 내려간다.  
② 습공기를 냉각감습하면 엔탈피는 증가한다.  
③ 습공기를 가열하면 절대습도는 변하지 않는다.  
④ 습공기를 노점온도 이하로 냉각하면 절대습도는 내려가

고, 상대습도는 일정하다.

16. 공기조화의 조닝계획 시 부하패턴이 일정하고, 사용시간대가 동일하며, 중간기 외기냉방, 소음방지, CO<sub>2</sub> 등의 실내환경을 고려해야 하는 곳은?

- ① 로비                      ② 체육관  
③ 사무실                  ④ 식당 및 주방

17. 냉·난방 설계 시 열부하에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인체에 대한 냉방부하는 현열만이다.  
② 인체에 대한 난방부하는 현열과 잠열이다.  
③ 조명에 대한 냉방부하는 현열만이다.  
④ 조명에 대한 난방부하는 현열과 잠열이다.

18. 덕트에 설치하는 가이드 베인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통 곡률반지름이 덕트 장변의 1.5배 이내 일 때 설치한다.  
② 덕트를 작은 곡률로 구부릴 때 통풍저항을 줄이기 위해 설치한다.  
③ 곡관부의 내측보다 외측에 설치하는 것이 좋다.  
④ 곡관부의 기류를 세분하여 생기는 와류의 크기를 적게 한다.

19. 다음 난방방식 중 자연환기가 많이 일어나도 비교적 난방효율이 좋은 것은?

- ① 온수난방                  ② 증기난방  
③ 온풍난방                  ④ 복사난방

20. 보일러의 급수장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일러 급수의 경도가 낮으면 관내 스케일이 부착되기 쉬우므로 가급적 경도가 높은 물을 급수로 사용한다.  
② 보일러 내 물의 광물질이 농축되는 것을 방지하기 위하여 때때로 관수를 배출하여 소량씩 물을 바꾸어 넣는다.  
③ 수질에 의한 영향을 받기 쉬운 보일러에서는 경수장치를 사용한다.  
④ 증기보일러에서는 보일러내 수위를 일정하게 유지할 필요는 없다.

## 2과목 : 냉동공학

21. 냉동효과가 1088 kJ/kg인 냉동사이클에서 1냉동톤당 압축기 흡입증기의 체적(m<sup>3</sup>/h)은? (단, 압축기 입구의 비체적은 0.5087 m<sup>3</sup>/kg 이고, 1냉동톤은 3.9 kW 이다.)

- ① 15.5                      ② 6.5  
③ 0.258                    ④ 0.002

22. 다음 냉매 중 오존파괴지수(ODP)가 가장 낮은 것은?

- ① R11                      ② R12  
③ R22                      ④ R134a

23. 프레온 냉동기의 흡입배관에 이중 입상관을 설치하는 주된 목적은?

- ① 흡입가스의 과열을 방지하기 위하여  
② 냉매액의 흡입을 방지하기 위하여  
③ 오일의 회수를 용이하게 하기 위하여  
④ 흡입관에서의 압력강하를 보상하기 위하여

24. 냉동장치를 장기간 운전하지 않을 경우 조치방법으로 틀린 것은?

- ① 냉매의 누설이 없도록 밸브의 패킹을 잘 잠근다.  
② 저압측의 냉매는 가능한 한 수액기로 회수한다.  
③ 저압측의 냉매를 다른 용기로 회수하고 그 대신 공기를 넣어둔다.  
④ 압축기의 워터재킷을 위한 물은 완전히 뺀다.

25. 열 및 열펌프에 관한 설명으로 옳은 것은?

1kcal

- ① 일의 열당량은 427kgf·m 이다. 이것은 427 kgf·m의 일이 열로 변환할 때, 1kcal의 열량이 되는 것이다.  
② 응축온도가 일정하고 증발온도가 내려가면 일반적으로 토출 가스온도가 높아지기 때문에 열펌프의 능력이 상승된다.  
③ 비열 2.1 kJ/kg·℃, 비중량 1.2 kg/L의 액체 2L를 온도 1℃ 상승시키기 위해서는 2.27 kJ의 열량을 필요로 한다.  
④ 냉매에 대해서 열의 출입이 없는 과정을 등온 압축이라 한다.

26. 냉매에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① R-21은 화학식으로 CHCl<sub>2</sub>F 이고, CCIF<sub>2</sub> - ClF<sub>2</sub>는 R-113 이다.  
② 냉매의 구비조건으로 응고점이 낮아야 한다.  
③ 냉매의 구비조건으로 증발열과 열전도율이 커야 한다.  
④ R-500은 R-12와 R-152를 합한 공비 혼합냉매라 한다.

27. 압축기의 설치 목적에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 엔탈피 감소로 비체적을 증가시키기 위해  
② 상온에서 응축 액화를 용이하게 하기 위한 목적으로 압력을 상승시키기 위해  
③ 수냉식 및 공냉식 응축기의 사용을 위해  
④ 압축 시 임계온도 상승으로 상온에서 응축액화를 용이하게 하기 위해

28. 냉동장치에서 액봉이 쉽게 발생되는 부분으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 액펌프 방식의 펌프출구와 증발기 사이의 배관  
② 2단압축 냉동장치의 중간냉각기에서 과냉각된 액관  
③ 압축기에서 응축기로의 배관  
④ 수액기에서 증발기로의 배관

29. 어떤 냉동기로 1시간당 얼음 1ton을 제조하는데 37kW의 동력을 필요로 한다. 이 때 사용하는 물의 온도는 10℃ 이며 얼음은 -10℃ 이었다. 이 냉동기의 성적계수는? (단, 융해열은 335 kJ/kg 이고, 물의 비열은 4.19 kJ/kg·K, 얼음의 비열은 2.09 kJ/kg·K 이다.)

- ① 2.0                      ② 3.0  
③ 4.0                      ④ 5.0

30. 증발온도(압력)가 감소할 때, 장치에 발생하는 현상으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 응축온도는 일정하다.)

- ① 성적계수(COP) 감소    ② 토출가스 온도 상승  
③ 냉매 순환량 증가        ④ 냉동 효과 감소

31. 다음 중 냉동장치의 운전상태 점검 시 확인해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 윤활유의 상태
- ② 운전 소음 상태
- ③ 냉동장치 각부의 온도 상태
- ④ 냉동장치 전원의 주파수 변동 상태

32. 다음 중 줄-통스 효과와 관련이 가장 깊은 냉동방법은?

- ① 압축기체의 팽창에 의한 냉동법
- ② 감열에 의한 냉동법
- ③ 흡수식 냉동법
- ④ 2원 냉동법

33. 표준냉동사이클에서 냉매 액이 팽창밸브를 지날 때 냉매의 온도, 압력, 엔탈피의 상태변화를 올바르게 나타낸 것은?

- ① 온도 : 일정, 압력 : 감소, 엔탈피 : 일정
- ② 온도 : 일정, 압력 : 감소, 엔탈피 : 감소
- ③ 온도 : 감소, 압력 : 일정, 엔탈피 : 일정
- ④ 온도 : 감소, 압력 : 감소, 엔탈피 : 일정

34. 흡수식 냉동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부분 부하에 대한 대응성이 좋다.
- ② 용량제어의 범위가 넓어 폭넓은 용량제어가 가능하다.
- ③ 초기 운전 시 정격 성능을 발휘할 때까지의 도달 속도가 느리다.
- ④ 압축식 냉동기에 비해 소음과 진동이 크다.

35. 압축기의 클리어런스가 클 경우 상태 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉동능력이 감소한다.
- ② 체적효율이 저하한다.
- ③ 압축기가 과열한다.
- ④ 토출가스의 온도가 감소한다.

36. 브라인의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 비열이 크고 동결온도가 낮을 것
- ② 불연성이며 불활성일 것
- ③ 열전도율이 클 것
- ④ 점성이 클 것

37. 증발온도  $-15^{\circ}\text{C}$ , 응축온도  $30^{\circ}\text{C}$ 인 이상적인 냉동기의 성적계수(COP)는?

- ① 5.73
- ② 6.41
- ③ 6.73
- ④ 7.34

38. 열전달에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열전도는 물체 내에서 온도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 열이 이동하는 현상이다.
- ② 대류는 유체의 열이 유체와 함께 이동하는 현상이다.
- ③ 복사는 떨어져 있는 두 물체사이의 전열현상이다.
- ④ 전열에서는 전도, 대류, 복사가 각각 단독으로 일어나는 경우가 많다.

39. 암모니아 냉동기에서 유분리기의 설치위치로 가장 적당한 곳은?

- ① 압축기와 응축기 사이
- ② 응축기와 팽창밸브 사이
- ③ 증발기와 압축기 사이
- ④ 팽창밸브와 증발기 사이

40. 다음과 같은 조건에서 작동하는 냉동장치의 냉매순환량(kg/h)은? (단, 1RT는 3.9 kW 이다.)

- (1) 냉동능력 : 5RT
- (2) 증발기입구 냉매 엔탈피 : 240 kJ/kg
- (3) 증발기출구 냉매 엔탈피 : 400 kJ/kg

- ① 325.2
- ② 438.8
- ③ 512.8
- ④ 617.3

### 3과목 : 배관일반

41. 냉매배관 설계 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 2중 입상관 사용 시 트랩을 크게 한다.
- ② 과도한 압력강하를 방지한다.
- ③ 압축기로 액체 냉매의 유입을 방지한다.
- ④ 압축기를 떠난 윤활유가 일정비율로 다시 압축기로 되돌아오게 한다.

42. 고가 탱크식 급수설비에서 급수경로를 바르게 나타낸 것은?

- ① 수도본관 → 저수조 → 옥상탱크 → 양수관 → 급수관
- ② 수도본관 → 저수조 → 양수관 → 옥상탱크 → 급수관
- ③ 저수조 → 옥상탱크 → 수도본관 → 양수관 → 급수관
- ④ 저수조 → 옥상탱크 → 양수관 → 수도본관 → 급수관

43. 다음 중 건물의 급수량 산정의 기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건물의 높이 및 층수
- ② 건물의 사용 인원수
- ③ 설치될 기구의 수량
- ④ 건물의 유효면적

44. 다음 중 통기관의 종류가 아닌 것은?

- ① 각개 통기관
- ② 루프 통기관
- ③ 신정 통기관
- ④ 분해 통기관

45. 제조소 및 공급소 밖의 도시가스 배관 설비 기준으로 옳은 것은?

- ① 철도부지에 매설하는 경우에는 배관의 외면으로부터 궤도 중심까지 3m 이상 거리를 유지해야 한다.
- ② 철도부지에 매설하는 경우 지표면으로부터 배관의 외면까지의 깊이를 1.2m 이상 유지해야 한다.
- ③ 하천규역을 횡단하는 배관의 매설은 배관의 외면과 계획하상높이와의 거리 2m 이상 거리를 유지해야 한다.
- ④ 수로 밑을 횡단하는 배관의 매설은 1.5m 이상, 기타 좁은 수로인 경우 0.8m 이상 깊게 매설해야 한다.

46. 펌프에서 캐비테이션 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 흡입 양정을 짧게 한다.
- ② 양흡입 펌프를 단흡입 펌프로 바꾼다.
- ③ 펌프의 회전수를 낮춘다.
- ④ 배관의 굽힘을 적게 한다.

47. 간접배수관의 관경이 25A일 때 배수구 공간으로 최소 몇 mm 가 가장 적절한가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

## 48. 증기난방 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증기 주관에서 가지관을 분기할 때는 증기 주관에서 생성된 응축수가 가지관으로 들어가지 않도록 상향 분기한다.
- ② 증기 주관에서 가지관을 분기하는 경우에는 배관의 신축을 고려하여 3개 이상의 엘보를 사용한 스위블 이음으로 한다.
- ③ 증기 주관 말단에는 관말트랩을 설치한다.
- ④ 증기관이나 환수관이 보 또는 출입문 등 장애물과 교차할 때는 장애물을 관통하여 배관한다.

## 49. 공기조화 설비의 구성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉동기 설비                      ② 보일러 실내기기 설비
- ③ 위생기구 설비                  ④ 송풍기, 공조기 설비

## 50. 암모니아 냉동설비의 배관으로 사용하기에 가장 부적절한 배관은?

- ① 이음매 없는 동관              ② 저온 배관용 강관
- ③ 배관용 탄소강 강관          ④ 배관용 스테인리스 강관

## 51. 건물의 시간당 최대 예상 급탕량이 2000 kg/h 일 때, 도시가스를 사용하는 급탕용 보일러에서 필요한 가스 소모량(kg/h)은? (단, 급탕온도 60℃, 급수온도 20℃, 도시가스 발열량 15000 kcal/kg, 보일러 효율이 95% 이며, 열손실 및 예열부하는 무시한다.)

- ① 5.6                                  ② 6.6
- ③ 7.6                                  ④ 8.6

## 52. 다음 특징은 어떤 포집기에 대한 설명인가?

영업용(호텔, 레스토랑) 주방 등의 배수 중 함유되어 있는 지방분을 포집하여 제거한다.

- ① 드럼 포집기                      ② 오일 포집기
- ③ 그리스 포집기                      ④ 플라스터 포집기

## 53. 다음 배관 부속 중 사용 목적이 서로 다른 것과 연결한 것은?

- ① 플러그 - 캡                      ② 티 - 리듀서
- ③ 니플 - 소켓                      ④ 유니언 - 플랜지

## 54. 자동 2방향 밸브를 사용하는 냉온수 코일 배관법에서 바이패스관에 설치하기에 가장 적절한 밸브는?

- ① 게이트밸브                      ② 체크밸브
- ③ 글로브밸브                      ④ 감압밸브

## 55. 도시가스 배관에서 중압은 얼마의 압력을 의미하는가?

- ① 0.1 MPa 이상 1 MPa 미만
- ② 1 MPa 이상 3 MPa 미만
- ③ 3 MPa 이상 10 MPa 미만
- ④ 10 MPa 이상 100 MPa 미만

## 56. 냉동배관 중 액관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 매우 긴 입상 배관의 경우 압력이 증가하게 되므로 충분한 과냉각이 필요하다.
- ② 배관은 가능한 짧게 하여 냉매가 증발하는 것을 방지한다.

- ③ 가능한 직선적인 배관으로 하고, 곡관의 곡률반경은 가능한 크게 한다.
- ④ 증발기가 응축기 또는 수액기보다 높은 위치에 설치되는 경우는 액을 충분히 과냉각시켜 액 냉매가 관내에서 증발하는 것을 방지하도록 한다.

## 57. 강관을 재질 상으로 분류한 것이 아닌 것은?

- ① 탄소 강관                      ② 합금 강관
- ③ 전기 용접강관                  ④ 스테인리스 강관

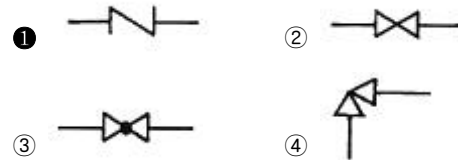
## 58. 단열시공 시 곡면부 시공에 적합하고, 표면에 아스팔트 피복을 하면 -60℃ 정도 까지 보냉이 되고 양모, 우모 등의 모(毛)를 이용한 피복재는?

- ① 실리카울                      ② 아스베스토
- ③ 섬유유리                      ④ 펄트

## 59. 기수 혼합 급탕기에서 증기를 물에 직접 분사시켜 가열하면 압력차로 인해 소음이 발생한다. 이러한 소음을 줄이기 위해 사용하는 설비는?

- ① 스팀 사일렌서                  ② 응축수 트랩
- ③ 안전밸브                      ④ 가열코일

## 60. 유체의 흐름을 한 방향으로만 흐르게 하고 반대 방향으로 흐르지 못하게 하는 밸브의 도시기호는?



## 4과목 : 전기제어공학

## 61. 서보전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정·역운전이 가능하다.
- ② 직류용은 없고 교류용만 있다.
- ③ 급가속 및 급감속이 용이하다.
- ④ 속응성이 대단히 높다.

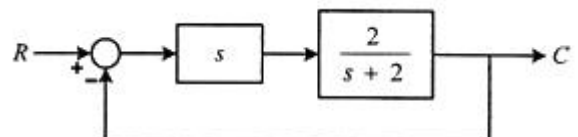
## 62. 자동연소 제어에서 연료의 유량과 공기의 유량 관계가 일정한 비율로 유지되도록 제어하는 방식은?

- ① 비율제어                      ② 시퀀스제어
- ③ 프로세스제어                  ④ 프로그램제어

## 63. 저항 R에 100V의 전압을 인가하여 10A의 전류를 1분간 흘렀다면, 이때의 열량은 약 몇 kcal 인가?

- ① 14.4                                  ② 28.8
- ③ 60                                      ④ 120

## 64. 다음 블록선도의 특성방정식으로 옳은 것은?



①  $3s + 2 = 0$       ②  $\frac{s}{s+2} = 0$   
 ③  $\frac{2s}{3s+2} = 0$       ④  $2s = 0$

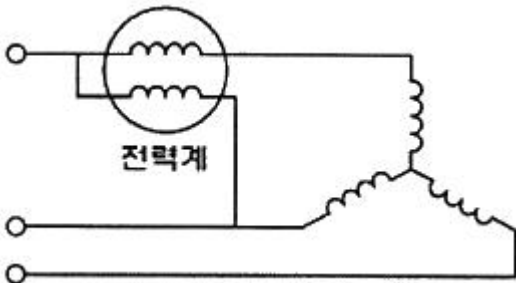
65. 직류기의 브러시에 탄소를 사용하는 이유는?

- ① 접촉 저항이 크다.  
 ② 접촉 저항이 작다.  
 ③ 고유 저항이 동보다 작다.  
 ④ 고유 저항이 동보다 크다.

66. 제어계에서 제어량이 원하는 값을 갖도록 외부에서 주어지는 값은?

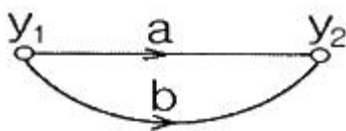
- ① 동작신호      ② 조작량  
 ③ 목표값      ④ 궤환량

67. 그림과 같은 평형 3상 회로에서 전력계의 지시가 100W 일 때 3상 전력은 몇 W 인가? (단, 부하의 역률은 100%로 한다.)



- ①  $100\sqrt{2}$       ②  $100\sqrt{3}$   
 ③ 200      ④ 300

68. 그림과 같은 신호흐름선도의 선형방정식은?



- ①  $y_2 = (a + 2b)y_1$       ②  $y_2 = (a + b)y_1$   
 ③  $y_2 = (2a + b)y_1$       ④  $y_2 = 2(a + b)y_1$

69. R-L 직렬회로에 100V의 교류 전압을 가했을 때 저항에 걸리는 전압이 80V 이었다면 인덕턴스에 걸리는 전압(V)은?

- ① 20      ② 40  
 ③ 60      ④ 80

70. 교류회로에서 역률은?

- ① 무효전력 / 피상전력      ② 유효전력 / 피상전력  
 ③ 무효전력 / 유효전력      ④ 유효전력 / 무효전력

71. 변압기 내부 고장 검출용 보호계전기는?

- ① 차동계전기      ② 과전류계전기  
 ③ 역상계전기      ④ 부족전압계전기

72. 제어시스템의 구성에서 서보전동기는 어디에 속하는가?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정 답안

발표시 2, 3번이 정답 처리되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 조절부      ② 제어대상  
 ③ 조작부      ④ 검출부

73.  $i=2t^2 + 8t(A)$ 로 표시되는 전류가 도선에 3초 동안 흘렀을 때 통과한 전체 전하량(C)은?

- ① 18      ② 48  
 ③ 54      ④ 61

74. 적분시간이 3초이고, 비례감도가 5인 PI제어계의 전달함수는?

①  $G(s) = \frac{10s+5}{3s}$       ②  $G(s) = \frac{15s-5}{3s}$   
 ③  $G(s) = \frac{10s-3}{3s}$       ④  $G(s) = \frac{15s+5}{3s}$

75. 서보기구의 제어량에 속하는 것은?

- ① 유량      ② 압력  
 ③ 밀도      ④ 위치

76. 운동계의 각속도  $\omega$ 는 전기계의 무엇과 대응되는가?

- ① 저항      ② 전류  
 ③ 인덕턴스      ④ 커패시턴스

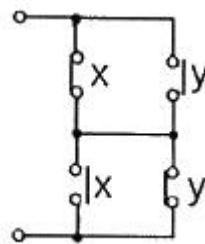
77. 정상편차를 제거하고 응답속도를 빠르게 하여, 속응성과 정상상태 응답 특성을 개선하는 제어동작은?

- ① 비례동작      ② 비례적분동작  
 ③ 비례미분동작      ④ 비례미분적분동작

78. 직류전동기의 속도제어방법이 아닌 것은?

- ① 계자제어법      ② 직렬저항법  
 ③ 병렬저항법      ④ 전압제어법

79. 그림과 같은 유접점 회로의 논리식은?



- ①  $\overline{x}y + x\overline{y}$       ②  $(\overline{x} + \overline{y})(x + y)$   
 ③  $\overline{x}y + \overline{x}\overline{y}$       ④  $xy + \overline{x}\overline{y}$

80. 피드백 제어계에서 제어요소에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 목표값에 비례하는 신호를 발생하는 요소이다.  
 ② 조절부와 검출부로 구성되어 있다.  
 ③ 동작신호를 조작량으로 변화시키는 요소이다.  
 ④ 조절부와 비교부로 구성되어 있다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ③  | ③  | ④  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ①  | ④  | ④  | ④  | ④  | ①  | ④  | ①  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ①  | ④  | ③  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ③  | ②  | ③  | ①  | ①  | ③  | ④  | ①  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ①  | ①  | ①  | ①  | ③  | ③  | ②  | ③  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ②  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  |